



PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE COM MICROSERVIÇOS

Neste projeto, será desenvolvida uma plataforma real utilizando microserviços e Inteligência Artificial Generativa / Agêntica. O projeto será desenvolvido em grupos, e cada grupo ficará responsável por um módulo específico, de forma que todos os componentes desenvolvidos deverão ser integrados para formar um sistema único comum a toda a turma.

Cada microserviço também deve ser robusto, de forma que uma falha em um ou mais microserviços não gere indisponibilidade total do sistema.

A especificação do projeto reflete um desafio comum no ecossistema de inovação e tecnologia. Os grupos deverão aplicar os seus conhecimentos e as técnicas apresentadas em aula para viabilizar o desenvolvimento e chegar a uma plataforma funcional ao final da disciplina.

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

Plataforma de Assistente Inteligente de Projetos de Engenharia de Software, Code Review e Curadoria Técnica

O desenvolvimento de software moderno exige o equilíbrio entre três pilares complexos: a gestão clara de artefatos de projeto (requisitos, User Stories, arquitetura e código no GitHub), a garantia da qualidade e boas práticas de código/arquitetura, e a atualização contínua sobre novas tecnologias, frameworks e padrões de projeto que surgem diariamente.

O mercado necessita de uma plataforma centralizadora que atue como um Assistente Inteligente de Engenharia. A ferramenta deve armazenar e organizar itens do projeto, executar análises e revisões automatizadas de código/arquitetura e, proativamente, atuar como um agente curador que sugere notícias técnicas, artigos, bibliotecas, ferramentas e padrões arquiteturais relevantes para o contexto exato do que a equipe está desenvolvendo no momento.

A turma deverá desenvolver uma plataforma completa com Inteligência Artificial Agêntica e Generativa para resolver esses desafios.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Módulos e Escopo dos Microsserviços

Caberá aos grupos a implementação dos seguintes módulos obrigatórios, explorando o uso de IA em cada um:

1. *MÓDULO DE AUTENTICAÇÃO, GESTÃO DE PROJETOS E BACKLOG*

- **Escopo:** Controle de acesso baseado em funções (RBAC), gestão de equipes, cadastro e gerenciamento de projetos.
- **Aplicação sugerida de IA:** Análise de perfis de usuários e requisitos do projeto para recomendação da composição ideal de equipes e atribuição automatizada do nível de permissão (RBAC) baseado no princípio do menor privilégio (Least Privilege).

2. *MÓDULO DE INTEGRAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO COM GITHUB*

- **Escopo:** Conectividade e interface com a API do GitHub (REST/GraphQL), recepção e tratamento de Webhooks (commits, branches, Pull Requests) e indexação do repositório.
- **Aplicação sugerida de IA:** Análise de frequência e padrões de commits para identificar gargalos de desenvolvimento e sugerir otimizações no fluxo Git.

3. *MÓDULO DE INGESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARTEFATOS*

- **Escopo:** Upload e versionamento de documentos técnicos, planos de projeto, histórias de usuário, atas, especificações de requisitos (PDF, Markdown, imagens de quadros) e diagramas de arquitetura.
- **Aplicação sugerida de IA:** Extração automática de metadados, identificação dos padrões arquiteturais descritos (ex: MVC, Multicamadas, Microsserviços) e vinculação automática com os módulos do código.

4. *MÓDULO DE CODE REVIEW AUTOMATIZADO E ANÁLISE ARQUITETURAL*

- **Escopo:** Execução de análise estática e revisão de código a partir dos Pull Requests do GitHub. Verificação de suporte a testes, *code smells*, segurança e conformidade com a arquitetura planejada.
- **Aplicação sugerida de IA:** A IA atua como um "Especialista Virtual", escrevendo comentários no Pull Request com sugestões de refatoração, detecção de anti-padrões e avaliação da qualidade da arquitetura.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

5. MÓDULO AGENTE DE CURADORIA INTELIGENTE E TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS

- **Escopo:** Ingestão contínua de conteúdos externos (RSS Feeds, artigos do ArXiv, blogs de tecnologia, *release notes* de linguagens/frameworks e notícias). Deve também permitir que o usuário interaja com o módulo por um chat e requisite temas específicos ou maior aprofundamento.
- **Aplicação sugrida de IA:** A IA monitora a stack e os arquivos que o usuário está alterando no projeto (ex: FastAPI, Docker, React) e traz, no feed do projeto, sugestões contextuais: novas ferramentas de dev, atualizações de segurança, artigos sobre a arquitetura em implementação e novidades relevantes.

6. MÓDULO DE DASHBOARD, CENTRAL DE NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÃO

- **Escopo:** Portal central e visual do sistema, exibição de métricas do projeto, hub de notificações/alertas em tempo real (alertas sobre revisões de código e notícias) e chat interativo entre usuários da equipe.
- **Aplicação sugerida de IA:** Análise de relevância e priorização automática de alertas e notificações com base no perfil e urgência do usuário.

7. MÓDULO DE ASSISTENTE RAG E CONSULTA CONVERSACIONAL

- **Escopo:** Mecanismo de busca semântica, e orquestração de chamadas para LLMs.
- **Aplicação sugerida de IA:** Assistente conversacional via RAG (*Retrieval-Augmented Generation*). O usuário pode perguntar sobre o código do projeto ("Como funciona o serviço de pagamento?") ou solicitar sugestões de arquitetura e curadoria ("Quais bibliotecas de cache são recomendadas para nossa stack?").

8. MÓDULO DE RELATÓRIOS

- **Escopo:** Elaboração de relatórios sobre o projeto.
- **Aplicação sugerida de IA:** Elaboração do relatório por IA, onde a Inteligência Artificial recebe os dados do projeto, e gera um relatório de acordo com o perfil de usuário e um prompt simplificado (Por exemplo: Gerar um relatório técnico sobre o projeto; Gerar um relatório sobre a arquitetura do projeto; Gerar um relatório resumindo os principais tópicos recomendados para estudo).



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Perfis de Usuários

Os principais usuários da plataforma serão:

- **Product Owner (PO):** Acompanha a definição e evolução do escopo do produto, valida se o backlog de User Stories reflete os artefatos de requisitos e utiliza os relatórios automatizados de qualidade e arquitetura para garantir que as entregas agreguem valor ao negócio sem gerar débitos técnicos excessivos.
- **Gerente de Projetos (PM) / Scrum Master:** Acompanha o progresso das User Stories, o engajamento da equipe e recebe alertas sobre gargalos de desenvolvimento.
- **Desenvolvedor / Aluno:** Registra tarefas, envia código para o GitHub, recebe code reviews inteligentes com dicas de refatoração e visualiza sugestões de artigos/ferramentas relevantes para o seu trabalho atual.

ENTREGAS

Cada grupo deverá realizar entregas parciais ao longo do semestre para feedbacks e avaliação do desempenho.

Entrega	Entregáveis	Data Prevista
P0	- Grupos e temas - Criação de ambiente colaborativo	23/08
P1	- Cronograma	30/08
P2	- Perfis de usuários	06/09
P3	- User Stories e backlog do projeto	13/09
P4	- Planejamento do ciclo de Scrum do grupo - Kanban do projeto	20/09
P5	- Github de cada grupo - Primeiro commit do projeto	27/09
AP1	- Apresentação parcial dos projetos / MVP	02/10
P6	- MVP (Produto Mínimo Viável)	11/10
P7	- Primeiro deploy em ambiente funcional	18/10
P8	- Pipeline CI/CD	25/10
P9	- Arquitetura da solução	01/11
P10	- Commit do código completo e organizado	08/11
AP2	- Apresentação final da solução funcional - Relatório do projeto	13/11



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

$$\text{Nota N1 de Projeto} = \frac{\text{Média das Entregas}(P1 - P5) + \text{Apresentação (NAp}_1\text{)}}{2}$$

$$\text{Nota N2 de Projeto} = \frac{\text{Média das Entregas}(P6 - P10) + \text{Apresentação (NAp}_2\text{)} + \text{Relatório}}{3}$$

* As entregas são individuais e devem ser feitas por todos alunos.

Serão avaliados:

- [0/1] Funcionamento;
- [0,5/1] Integração com os demais grupos;
- [5] Funcionalidade;
- [2] Qualidade;
- [2] Robustez;
- [1] Aplicação dos conceitos abordados no curso;
- Participação individual de cada integrante do grupo.

$$\text{NAp} = \text{Funcionamento} \cdot \text{Integração} \cdot (\text{Funcionalidade} + \text{Qualidade} + \text{Robustez} + \text{Conceitos})$$